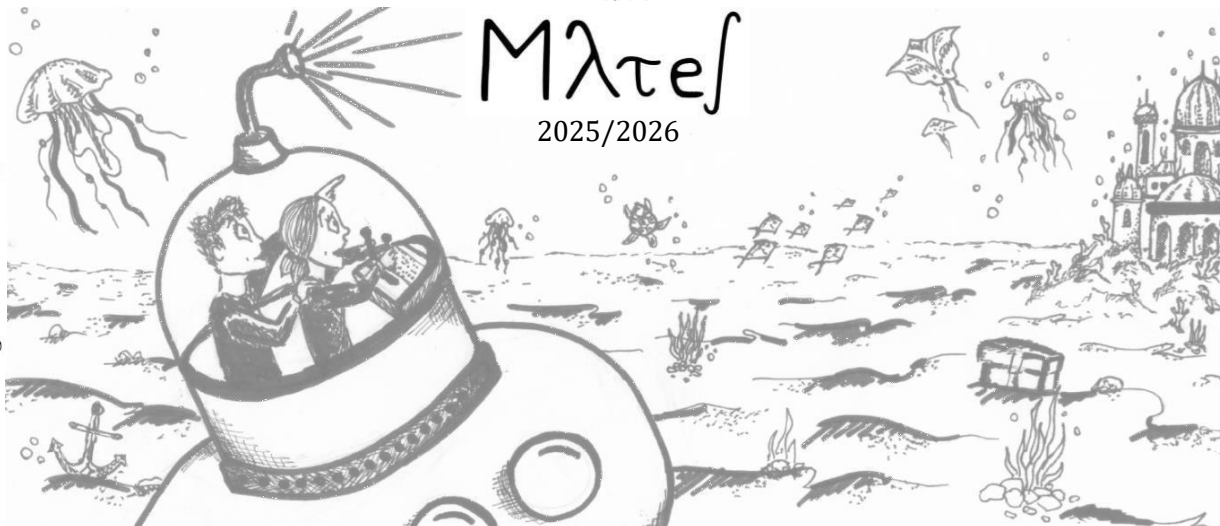




Mat a Tes si užívají krásné léto. Rodiče je totiž vzali k moři až do dalekého Karibiku. Všechno šlo klidně a bezstarostně až do jednoho krásného prosluněného rána, kdy Mat a Tes odnesl proud při potápění mnohem dál než obvykle...

„Mate, tady jsem asi nikdy nebyla,“ řekla Tes trochu vyděšeně a podívala se na bratra. „Máš pravdu, Tes, ale když už jsme sem doplavali, měli bychom to tady prozkoumat,“ vyhrkl ne až tak vyděšený Mat, ve kterém nové místo probudilo průzkumnického ducha. „Mate, já nevím, není to nebezpečné? Máš vůbec dost kyslíku?“

Příklad 1: Mat a Tes se chystají k ponoru ... oba mají stejnou láhev s kyslíkem, ale víme že těžší člověk má vyšší spotřebu kyslíku. Tes váží 54 kg, láhev jí vystačí na 50 minut. Na kolik minut vystačí lahev Matovi, když váží 72 kg?

„No, Mate, já nevím, to mi přijde docela málo času.“ „Tes, přestaň být tak vyděšená a pojďme už zkoumat.“ Tes ještě chvíli váhala a potom se nechala strhnout bratrovým nadšením a společně se ponořili pod vodu. Chvilí se jen kochali krásami mořského dna a nechávali se nést, když vtom, se před nimi cosi otevřelo. Jakási propast, nebo spíš jeskyně. Mat s Tes se na sebe podívali, kývli na sebe a vpluli dovnitř. „Mate, to je nádhera! Tolik barev jsem snad v životě neviděla!“ řekla Tes směrem k Matovi a ukázala na barevné dno plné korálů.

Příklad 2: Část mořského dna se skládá z 5x5 pole korálů. Vedle žlutého korálu, musí vždy růst modrý a červený korál (počítáme i úhlopříčky). Červený a modrý korál žádné omezení pro růst nemají. Doplni zbytek tabulky tak aby v něm byl maximální počet žlutých korálů. Kolik jich pak bude?

	Ž			
Ž				
Ž				

Ten jí však nevěnoval pozornost, a když se na něj Tes podívala, uviděla ho, jak zkoprněle zírá na něco v rohu jeskyně. Připlavala blíž a pochopil bratrovo překvapení – v rohu jeskyně ležela stará ponorka. „Mate, co to je?“ „Tes, to je ponorka a vypadá, že je v docela dobrém stavu.“ Mat otevřel zrezivělé dveře a oba se zatajeným dechem vpluli do jejích útrob. Uvnitř bylo vše tak, jako by čas neplynul a ponorka mohla každou chvíli vyplout. Mat usedl za kormidlo a zkusil zapnout motory. Přístrojová deska se rozsvítila a dětem se vzrušením rozsvítily oči. Na přístrojové desce se ukázal pokyn k zadání čtyřmístného kódu, který označuje počet krabů a chobotnic v Karibském zálivu.

Příklad 3: V zálivu žijí pouze krabi a chobotnice.

- Každý krab má 10 nohou.
- Každá chobotnice má 8 chapadel.

V jednom zálivu pozorovatel spočítal 35 hlav a 322 končetin (nohy + chapadla). Kolik bylo v zálivu krabů a kolik chobotnic?

Tes s Matem zadali kód a v tu ránu se motory spustily. Na přístrojové desce se objevil nový text: VYPLOUVÁME SMĚR ATLANTIDA, ZA 10 MINUT JSME V CÍLI. „Mate, co jsme to udělali, jak to zastavíme?“ ječela Tes do rachotu motorů. „Nevím, Tes, nevím, jisté je jen to, že teď už to nezastavíme, zastaví to až v nějaké Atlantidě...“ řekl Mat. Bylo patrné, že na sobě nechce dát vidět strach, ale moc se mu to nedaří. Ponorka se s nimi řítla neznámo kam.

Přesně za 10 minut ponorka zastavila a rezavé dveře se samy otevřely. Sourozenci se chytli za ruce a vypluli ven. Před nimi stál jakýsi podmořský dům a jeho dveře se už otvíraly. Ze dveří vyběhl srandovní mužík – napůl ryba a napůl člověk. Sourozenci vyděšeně stáli před ponorkou a zírali na ten prazvláštní zjev. „Moje ponorka, vrátila se mi!“ výskal radostí mužík a děti si zprvu téměř nevšiml. Po chvíli se na ně podíval a vzápětí vyděšeně vyjekl: „Vy jste lidé? Co děláte v Atlantidě?!“ Mat popošel o krok k mužíkovi a snaže se nedat na sobě znát strach, potichu začal vysvětlovat. Řekl mu celý příběh s ponorkou a potom sebe i Tes představil. „Aha, takže vy jste se sem dostali náhodou.“ „Už začínám chápat, přikyvoval trochu důvěřivěji mužík.“ „Moje jméno je Tralalero a jsem místní vynálezce.“ „Moc nás těší pane Tralalero, ale mému bratrovi dochází kyslík a rádi bychom se dostali domů,“ ozvala se Tes. „Moje milá, kyslík až takový problém nebude. Bomb tady mám dost, ale něco za něco, já vám dám bomby a vy mi pomůžete spočítat ryby v mých líhních, co vy na to?“ „To my moc rádi řekli sourozenci současně a pustili se do toho.

Příklad 4: Mat a Tes pozorují a počítají ryby

- Mat a Tes společně napočítaly 13 klaunů, s tím že Mat napočítal o 3 klauny méně než Tes
- Mat napočítá murén dvojnásobek, co napočítal klaunů. Tes napočítala $\frac{8}{5}$ murén co Mat.
- Tes napočítala ploskozubců stejně jako murén. Mat napočítal o $\frac{3}{4}$ méně ploskozubců než Tes.
- Tes viděla hejno 52 perutýnů, zatímco Mat o kus dál viděl jenom 25 % z počtu perutýnů co viděla Tes.

Kolik ryb každého druhu napočítal Mat a kolik Tes? Kolik ryb napočítaly dohromady?

„No, páni, vidím, že to pro vás byla hračka, jsem udiven!“ pronesl pochvalně Tralalero a podal jim bomby s kyslíkem. Mat s Tes poděkovali, ale bylo vidět, že očekávají odpověď na otázku týkající se jejich návratu. „No, děti, s tím návratem to bude složitější. „Abych vám pravdu řekl tak z Atlantidy se ještě nikdy žádný člověk nevrátil...“

Konec 1. Série!

Hodně štěstí!

Řešení této serie i s přihláškou odešli nejpozději do 28.11. 2025!!
(výsledková listina tohoto kola bude zveřejněno na webových stránkách)

Zasílejte na adresu:
Mates
Gymnázium,
Polička
nábřeží Svobody
306

Řešení můžeš také zaslat na e-mailovou adresu:
matesgympol@gmail.com
(tato adresa slouží i pro případné dotazy)

Webové stránky: matesgympolicka.tode.cz